অধ্যায় ১ · জীববিজ্ঞান

নিম্ন শ্রেণির জীব

আমাদের চারপাশে আছে অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র জীব — খালি চোখে দেখা যায় না, অথচ কেউ দই বানায়, কেউ মাটি উর্বর করে, আবার কেউ কলেরা-আমাশয়ের মতো রোগ ছড়ায়। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, শৈবাল আর অ্যামিবার জগৎ চলো চিনে নিই।

৩টি রাজ্য	৪ ধরনের	২০ সেকেন্ড
অণুজীব জগতে	ব্যাকটেরিয়ার আকৃতি	সাবান দিয়ে হাত ধোয়া

অণুজীব জগৎ · ভাইরাস · ব্যাকটেরিয়া · ছত্রাক ও শৈবাল · অ্যামিবা ও এন্টামিবা · রোগ প্রতিরোধ

এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১-২: অণুজীব জগৎ	★★★★☆	★★★☆☆
পাঠ ৩-৪: ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া	★★★★★	★★★☆☆
পাঠ ৫-৬: ছত্রাক, শৈবাল ও অ্যামিবা	★★★★★	★★★★★
পাঠ ৭: এন্টামিবা	★★★☆☆	★★☆☆☆
পাঠ ৮-১০: অণুজীব ও স্বাস্থ্যঝুঁকি, প্রতিরোধ	★★☆☆☆	★★★☆☆

১-২ অণুজীব জগৎ

অণুজীব

যেসব ক্ষুদ্র জীব খালি চোখে দেখা যায় না, অণুবীক্ষণ যন্ত্র লাগে, তারাই অণুজীব। বেশির ভাগ অণুজীব একটিমাত্র কোষে গঠিত। পৃথিবীতে জীবনের শুরু এদের থেকেই — তাই এদের **নিম্ন শ্রেণির জীব** বলে।

বিষয়	এক্যারিওটা	প্রোক্যারিওটা	ইউক্যারিওটা
কোষ	অকোষী — কোনো কোষ নেই	কোষ আছে, নিউক্লিয়াস সুগঠিত নয়	সুগঠিত কোষ ও নিউক্লিয়াস
দেখা যায়	শুধু ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে	আলোক অণুবীক্ষণে	আলোক অণুবীক্ষণে

বিষয়	এক্যারিওটা	প্রোক্যারিওটা	ইউক্যারিওটা
উদাহরণ	ভাইরাস	ব্যাকটেরিয়া	শৈবাল, ছত্রাক, প্রোটোজোয়া (অ্যামিবা)

৩ ভাইরাস

🦠 ভাইরাসের গঠন

সবচেয়ে সরল ও আদি দেহের অণুজীব। কোষপ্রাচীর, সাইটোপ্লাজম বা নিউক্লিয়াস নেই — শুধু **আমিষের আবরণ** আর ভেতরে **নিউক্লিক অ্যাসিড**। আকৃতি গোলাকার, দণ্ডাকার বা ব্যাঙাচির মতো। জীবকোষের ভেতরে ঢুকলেই কেবল বংশবৃদ্ধি করে।

🔬 ব্যাকটেরিওফাজ

যে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে। এর অংশ: প্রোটিনের **মাথা** (ভেতরে প্যাঁচানো **DNA**), **কলার**, নলাকার **লেজ** এবং ব্যাকটেরিয়া আঁকড়ে ধরার **স্পর্শক তন্তু**।

✅ ভাইরাসের উপকারিতা

- বসন্ত, পোলিও ইত্যাদি রোগের টিকা তৈরি
- জিন প্রকৌশলে ব্যবহার
- কিছু ভাইরাস ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে

⚠ ভাইরাসজনিত রোগ

- **মানুষে:** বসন্ত, হাম, সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, পোলিও, জলাতঙ্ক, এইডস, কোভিড-১৯
- **উদ্ভিদে:** তামাকের মোজাইক রোগ, ধানের টুংরো রোগ

৪ ব্যাকটেরিয়া

🧫 ব্যাকটেরিয়া

অ্যান্টনি ফন লিউয়েনহুক প্রথম ব্যাকটেরিয়া দেখেন। ব্যাকটেরিয়া **এককোষী**, **আদি নিউক্লিয়াসযুক্ত** (সুগঠিত নিউক্লিয়াস নেই), সাধারণত **ক্লোরোফিলহীন** এবং অণুবীক্ষণে দেখা যায়।

আকৃতি	দেখতে	উদাহরণ
কক্কাস	গোলাকার, একা বা দলবদ্ধ	নিউমোনিয়ার জীবাণু
ব্যাসিলাস	লম্বা দণ্ডাকার	ধনুষ্টংকার, টাইফয়েডের জীবাণু
কমা	কমা (,) চিহ্নের মতো বাঁকা	কলেরার জীবাণু
স্পাইরিলাম	প্যাঁচানো স্প্রিংয়ের মতো	—

✅ উপকারিতা

- মৃতদেহ ও আবর্জনা পচায়
- মাটিতে নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে উর্বরতা বাড়ায়
- পাট পচিয়ে আঁশ ছাড়ায়
- দই তৈরি করে
- অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি; জিন প্রকৌশলের ভিত্তি

⚠ অপকারিতা

- মানুষে কলেরা, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, ধনুষ্টংকার
- খাবার পচিয়ে নষ্ট করে
- উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টি করে

৫-৬ ছত্রাক ও শৈবাল

🍄 ছত্রাক

- **ক্লোরোফিল নেই**, তাই খাদ্য তৈরি করতে পারে না
- বাসি-পচা খাবার, ভেজা রুটি, চামড়া, গোবরে বা মৃত জৈব পদার্থে জন্মায়
- দেহ সমাঙ্গদেহী

🌿 শৈবাল

- **ক্লোরোফিল আছে**, স্বভোজী
- পানি, মাটি ও গাছের গায়ে জন্মায়
- সাধারণত সবুজ, কখনো লাল বা বাদামি; যেমন স্পাইরোগাইরা

✅ ছত্রাকের উপকারিতা

- **পেনিসিলিয়াম** থেকে অ্যান্টিবায়োটিক **পেনিসিলিন**
- **ইস্ট** দিয়ে পাউরুটি; ভিটামিন ট্যাবলেট
- **এগারিকাস** — খাওয়ার মাশরুম
- আবর্জনা পচিয়ে মাটিতে মেশায়

⚠ ছত্রাকের অপকারিতা

- মানুষে দাদ, ছুলি, শ্বাসনালির প্রদাহ (ছোঁয়াচে)
- আলুর বিলম্বিত ধসা ও পাটের রোগ
- খাবার, কাঠ, চামড়া ও কাপড় নষ্ট করে

🌊 শৈবালের ব্যবহার

সামুদ্রিক শৈবালের **অ্যালজিন** আইসক্রিম তৈরিতে লাগে; সামুদ্রিক শৈবাল **আয়োডিন ও পটাশিয়ামের** ভালো উৎস; মাছের খাদ্য। তবে বেশি জন্মালে জলাশয়ের পানি দূষিত হয়।

📌 ছত্রাক থেকে বাঁচতে

আক্রান্ত ব্যক্তির কাপড়-তোয়ালে ব্যবহার করবে না, সংস্পর্শ কমাবে; আক্রান্ত গাছে ওষুধ দেবে বা তুলে পুড়িয়ে ফেলবে।

৬-৭ অ্যামিবা ও এন্টামিবা

অ্যামিবা

প্রোটিস্টা রাজ্যের এককোষী জীব; আকার বদলায়। আঙুলের মতো **ক্ষণপদ** দিয়ে চলে ও খাবার ধরে। দেহে খাদ্যগহ্বর, পানিগহ্বর ও **সংকোচনশীল গহ্বর**; বাইরে পাতলা **প্লাজমালেমা**। পুকুর, জলাশয় ও স্যাঁতসেঁতে মাটিতে থাকে।

অ্যামিবা

- মুক্তজীবী
- জলাশয় ও আর্দ্র মাটিতে
- সাধারণত রোগ সৃষ্টি করে না

এন্টামিবা

- **পরজীবী** — মানুষের বৃহদন্ত্রে থাকে
- প্রতিকূল অবস্থায় শক্ত আবরণে ঢেকে **সিস্ট** হয়
- কোষ বিভাজন ও স্পোরুলেশনে বংশবৃদ্ধি
- **অ্যামিবিক আমাশয়** ঘটায়

৮-১০ অণুজীব ও স্বাস্থ্যঝুঁকি

কীভাবে ঢোকে	উদাহরণ
অপরিষ্কার হাত	হাতের জীবাণু খাবারের সাথে মুখে
দূষিত পানি ও খাবার	কলেরা, টাইফয়েড (ব্যাকটেরিয়া)
মল মিশে যাওয়া মাটি ও সবজি	অ্যামিবিক আমাশয় (এন্টামিবা)
হাঁচি-কাশির ফোঁটা ও ধুলা	সর্দি-কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা (ভাইরাস)
অন্যের কাপড়-তোয়ালে	দাদ, ছুলি (ছত্রাক)

প্রতিরোধের নিয়ম

- খাওয়ার আগে ও টয়লেটের পরে সাবান দিয়ে **কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড** হাত ধোয়া
- ফোটানো বা পরিশোধিত পানি পান
- খাবার ঢেকে রাখা, ভালো করে রান্না; বাসি-পচা খাবার না খাওয়া
- কাঁচা ফল-সবজি নিরাপদ পানিতে ধোয়া
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার
- হাঁচি-কাশিতে রুমাল বা কনুই দিয়ে মুখ ঢাকা
- তোয়ালে-রুমাল-বোতল ভাগাভাগি না করা

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

তিন রাজ্য

এক্যারিওটা (ভাইরাস), প্রোক্যারিওটা (ব্যাকটেরিয়া), ইউক্যারিওটা (শৈবাল, ছত্রাক, অ্যামিবা)

ভাইরাস

অকোষী; আমিষ আবরণ + নিউক্লিক অ্যাসিড; হাম, পোলিও, এইডস

ব্যাকটেরিয়া

কক্কাস, ব্যাসিলাস, কমা (কলেরা), স্পাইরিলাম; দই, নাইট্রোজেন সংবন্ধন

ছত্রাক

ক্লোরোফিলহীন; পেনিসিলিন, ইস্ট; দাদ-ছুলি

শৈবাল

ক্লোরোফিলযুক্ত; অ্যালজিন, আয়োডিন

এন্টামিবা

পরজীবী, বৃহদন্ত্রে; সিস্ট; অ্যামিবিক আমাশয়

🌋 অজানা তথ্য: ফুটন্ত পানিতেও বেঁচে থাকে!

কিছু অণুজীব গরম পানির ঝরনা বা গভীর সমুদ্রের আগ্নেয় ফাটলের কাছে ১০০ °C-এর কাছাকাছি তাপমাত্রাতেও দিব্যি বেঁচে থাকে। যেখানে অন্য কোনো জীব টিকতে পারে না, সেখানেও আছে এই ক্ষুদ্র জীবেরা!

📘 অধ্যায় সারাংশ

খালি চোখে অদৃশ্য ক্ষুদ্র জীবই অণুজীব, যারা তিন রাজ্যে বিভক্ত — অকোষী এক্যারিওটা (ভাইরাস), সুগঠিত নিউক্লিয়াসহীন প্রোক্যারিওটা (ব্যাকটেরিয়া) এবং সুগঠিত কোষযুক্ত ইউক্যারিওটা (শৈবাল, ছত্রাক, প্রোটোজোয়া)। ভাইরাস শুধু আমিষ আবরণ ও নিউক্লিক অ্যাসিডে গঠিত এবং হাম, পোলিও, এইডস, কোভিড-১৯-এর মতো রোগ ঘটায়, আবার টিকা তৈরিতেও কাজে লাগে। ব্যাকটেরিয়া কক্কাস, ব্যাসিলাস, কমা ও স্পাইরিলাম আকৃতির; এরা দই তৈরি, পাট পচানো ও নাইট্রোজেন সংবন্ধনে উপকারী, আবার কলেরা-টাইফয়েডের মতো রোগও ছড়ায়। ক্লোরোফিলহীন ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন ও পাউরুটির ইস্ট পাওয়া যায়, কিন্তু দাদ-ছুলি হয়; ক্লোরোফিলযুক্ত শৈবাল নিজে খাদ্য তৈরি করে। মুক্তজীবী অ্যামিবা ক্ষণপদে চলে, আর পরজীবী এন্টামিবা অ্যামিবিক আমাশয় ঘটায়। হাত ধোয়া, নিরাপদ পানি ও খাবার এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা অণুজীবজনিত রোগ প্রতিরোধ করে।